

PROGETTO BASI DI DATI



ABSTRACT

Pippo's Cinema è una catena di cinema che offre esperienze sia attraverso strutture multisala (che presentano quindi più sale) che cinema con modalità drive-in (un'area singola all'aperto) che opera in Italia e che mette a disposizione la visione di vari contenuti cinematografici tramite l'acquisto di un biglietto singolo o un abbonamento condivisibile con più clienti. Le sedi sono indipendenti per orari di apertura e chiusura e mettono a disposizione vari posti, distinti in poltrone per quanto riguarda i cinema multisala e parcheggi per i cinema drive-in. Le sedi sono limitate ad una per città. Il cliente può quindi acquistare direttamente un biglietto per una proiezione che può avvenire in una delle due modalità sopra descritte prenotando un posto in una sede per un determinato film preso da una selezione. I posti prenotabili sia nelle sedi multisala che in quelle drive-in si distinguono per tipo (standard, premium, disabili).

ANALISI DEI REQUISITI

Descrizione

Si vuole creare un database per gestire una catena di cinema multisala e drive-in per tenere traccia delle proiezioni e degli acquisti da parte della clientela.

Partiamo dall'analisi dell'entità sede, essa è descritta da:

- Un Codice Sede che la identifica univocamente
- Una Città dove si colloca
- Un Orario di Apertura
- Un Orario di Chiusura
- Un Indirizzo
- Un Fatturato Totale

Le sedi possono essere di due tipi, multisala e drive-in (cinema all'aperto seduti sulla propria vettura)

Ogni sede multisala possiede un certo numero di sale, caratterizzate da:

- Il Numero della Sala che la contraddistingue

In ogni sala e in ogni sede drive-in può avvenire una proiezione che possiede:

- Un Codice della Proiezione che la identifica univocamente
- Un'Ora di inizio della proiezione
- La Data designata per la proiezione

La proiezione avviene mediante la scelta di un film da una selezione, ognuno descritto da:

- Il Titolo del film
- La Trama
- La sua Durata
- La sua Valutazione (rating)
- Il suo Anno di Uscita

Le sedi possiedono un certo numero di posti, distinti da:

- Il prezzo del singolo posto
- Il suo tipo, che può essere standard, premium o per disabili

Ogni tipologia di sede (multisala o drive-in) ha il proprio tipo di posto:

- Poltrona, le quali si possono trovare nelle sale dei cinema multisala
 - Riga

- Colonna (entrambi che identificano il posto all'interno della sala)
- Parcheggio, per quanto riguarda i cinema di tipo drive-in
 - Numero (che identifica il posto nella sede)

Il consumatore è rappresentato dal cliente, del quale si vuole conoscere:

- Il Codice Fiscale (CF)
- Nome
- Cognome
- Data di Nascita

Ogni cliente può naturalmente acquistare un biglietto per una determinata proiezione, composto da:

- Un Codice Biglietto
- La Data di Acquisto

Un cliente può anche voler acquistare un abbonamento descritto da:

- Un Codice dell'Abbonamento
- Una Data di Inizio
- Una Data Fine
- Un Prezzo

Gli abbonamenti hanno la particolarità di essere multipli, ovvero che lo stesso abbonamento può essere valido per più specifici clienti.

PROGETTAZIONE CONCETTUALE

Lista Entità

Il Database è formato dalle seguenti tabelle. Tutti i campi possono essere NULL, tranne le chiavi primarie e ove specificato.

- **Sede:** rappresenta uno stabile appartenente alla catena dei cinema
 - Codice Sede : *string*
 - Città : composto da Nome, Provincia, CAP
 - Ora Apertura : *time*
 - Ora Chiusura : *time*
 - Indirizzo : *string*
 - Fatturato Totale : *decimal*
- **Multisala** : rappresenta il tipo di sede multisala
- **DriveIn** : rappresenta il tipo di sede Drive In
- **Sala:** rappresenta la sala dove viene proiettato il film
 - Numero Sala : *int* (Composto con la Sede)
- **Film:** rappresenta i film disponibili per la proiezione
 - Titolo : *string*
 - Trama : *string*
 - Durata : *int*
 - Rating : *decimal*
 - Anno Uscita : *date*
- **Proiezione:** rappresenta le varie riproduzioni dei film nelle varie sale o eventualmente nel cinema driveln
 - Codice Proiezione : *string*
 - Ora : *time*
 - Data : *date*

- **Posto:** identifica un posto che può essere una poltrona e trovarsi dentro una sala nel caso di un cinema multisala, altrimenti un parcheggio nel caso di un cinema driveIn
 - Prezzo: *decimal*
 - Tipo: *string*
- **Poltrona:** identifica la poltrona acquistabile all'interno di una sala
 - Riga : *int*
 - Colonna : *int* (Composto con la Sala)
- **Parcheggio:** identifica un parcheggio disponibile all'interno di un driveIn
 - Numero: *int* (Composto con il Codice Sede)
- **Cliente:** rappresenta i frequentatori del cinema
 - CF : *string*
 - Nome : *string*
 - Cognome : *string*
 - Data Nascita : *date*
- **Biglietto:** identifica un ticket per una singola proiezione
 - Codice Biglietto : *string*
 - Data Acquisto : *date*
- **Abbonamento:** identifica una sottoscrizione alla catena di cinema
 - Codice Abbonamento : *string*
 - Data Inizio : *date*
 - Data Fine: *date*
 - Prezzo : *decimal*

Lista Relazioni

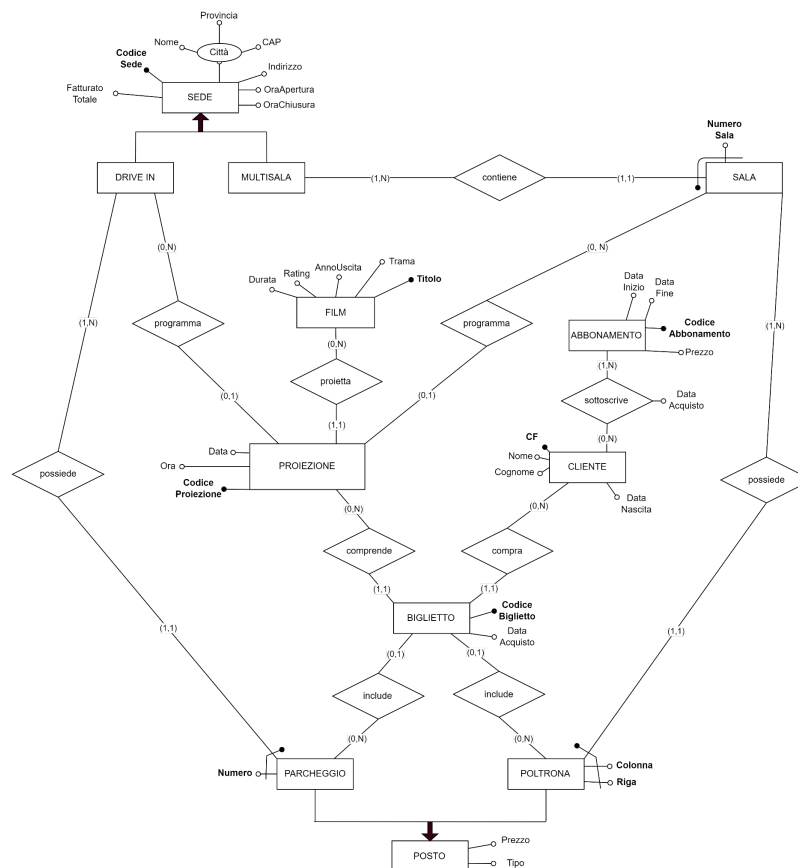
- **Multisala-Sala** : (1:N)
 - Una sede multisala ha più sale al suo interno
 - Ogni sala è associata ad una sola sede
- **Sala-Proiezione** : (1:N)
 - In una sala possono avvenire molteplici proiezioni
 - Una proiezione può essere trasmessa in una sala
- **Drive In-Proiezione** : (1:N)
 - In una sede Drive In possono avvenire diverse proiezioni
 - Una proiezione può essere trasmessa in una sede Drive In
- **Film-Proiezione** : (1:N)
 - Un film può essere proiettato in diverse proiezioni
 - Una proiezione trasmette un solo film
- **Drive In-Parcheggio** : (1:N)
 - Una sede Drive In possiede vari posti di tipo parcheggio
 - Un posto di tipo parcheggio appartiene ad una sola sede DriveIn
- **Sala-Poltrona** : (1:N)
 - Una sala di una certa sede presenta varie poltrone
 - Una poltrona appartiene ad una sola sala di una certa sede
- **Parcheggio-Biglietto** : (1:N)
 - Un parcheggio è compreso in diversi biglietti (di proiezioni diverse)
 - Un biglietto può includere un parcheggio
- **Poltrona-Biglietto** : (1:N)
 - Una poltrona è compresa in diversi biglietti (di proiezioni diverse)
 - Un biglietto può includere una poltrona

- **Proiezione-Biglietto** : (1:N)
 - Una proiezione può essere compresa in vari biglietti (non è detto che vengano venduti biglietti per una proiezione)
 - Un biglietto comprende una proiezione
- **Cliente-Biglietto** : (1:N)
 - Un cliente può acquistare vari biglietti (non è detto perché un cliente potrebbe acquistare solo abbonamenti)
 - Ad un biglietto è associato un cliente
- **Cliente-Abbonamento** : (N:M)
 - Un cliente può acquistare molteplici abbonamenti
 - Un abbonamento può essere valido per più clienti

Lista Generalizzazioni

- **Sede** è una generalizzazione totale ed esclusiva di **Drive In** e **Multisala**.
- **Posto** è una generalizzazione totale ed esclusiva di **Poltrona** e **Parcheggio**.

Schema E/R



Analisi delle ridondanze

Analizzando lo schema E/R, si può notare che l'attributo "Fatturato Totale" dell'entità "Sede" potrebbe essere calcolato in due modi differenti in base al tipo di sede con cui abbiamo a che fare. Tale attributo indica infatti la quantità totale di fatturato avuto dalla messa in uso della sede. Bisogna quindi analizzare le operazioni riguardanti questo attributo per capire se eliminarlo.

- Primo caso, con sede di tipo "Multisala". Il fatturato potrebbe essere ricavato passando prima per l'entità "Sala", successivamente passiamo per "Proiezione", poi per "Biglietto" e infine calcolato tramite la relazione "include" con l'entità "Poltrona".

- **Operazione 1 (20'000 al giorno):** acquisto e conseguente inserimento di nuovi biglietti con relativa sede cinema associata
- **Operazione 2 (2 volte al giorno):** visualizzazione del fatturato totale di una sede

Dati basati su un anno di vendite.

Concetto	Costrutto	Volume
Sede	Entità	60 (40M + 20D)
Contiene	Relazione	400
Sala	Entità	400
Programma	Relazione	350'000
Proiezione	Entità	350'000
Comprende	Relazione	17'000'000
Biglietto	Entità	17'000'000
Include	Relazione	40'000
Poltrona	Entità	40'000

Con ridondanza

- **Operazione 1 (20'000 al giorno):** acquisto e conseguente inserimento di nuovi biglietti con relativa sede cinema associata

Concetto	Costrutto	Accesso	Tipo
Sede	Entità	1	Lettura
Sede	Entità	1	Scrittura
Biglietto	Entità	1	Scrittura
Comprende	Relazione	1	Scrittura
Compra	Relazione	1	Scrittura
Include	Relazione	1	Scrittura
Include	Relazione	1	Scrittura

Costo: 20'000 accessi in lettura, 20'000 x 6 = 120'000 accessi in scrittura

- **Operazione 2 (2 volte al giorno):** visualizzazione del fatturato totale di una sede

Concetto	Costrutto	Accesso	Tipo
Sede	Entità	1	Lettura

Costo: 20'000 accessi in lettura

Costo totale settimanale: $120'000 \times 2 + 20'000 + 20'000 = \underline{280'000}$

Senza ridondanza

- **Operazione 1 (20'000 al giorno):** acquisto e conseguente inserimento di nuovi biglietti con relativa sede cinema associata

Concetto	Costrutto	Accesso	Tipo
Biglietto	Entità	1	Scrittura
Comprende	Relazione	1	Scrittura
Compra	Relazione	1	Scrittura
Include	Relazione	1	Scrittura
Include	Relazione	1	Scrittura

Costo: $20'000 \times 5 = 100'000$ accessi in scrittura

- **Operazione 2 (2 volte al giorno):** visualizzazione del fatturato totale di una sede

Concetto	Costrutto	Accesso	Tipo
Sede	Entità	1	Lettura
Contiene	Relazione	1	Lettura
Sala	Entità	1	Lettura
Programma	Relazione	1	Lettura
Proiezione	Entità	1	Lettura
Comprende	Relazione	1	Lettura
Biglietto	Entità	1	Lettura
Include	Relazione	280'000	Lettura

Costo: $287'000 \times 2 = 574'000$ accessi in lettura

Costo totale settimanale: $574'000 + 100'000 = \underline{674'000}$

- Secondo caso, con sede di tipo "Drive In". Il fatturato potrebbe essere ricavato passando direttamente per l'entità "Proiezione", poi per "Biglietto" e infine calcolato tramite la relazione "Include" con l'entità "Parcheggio".
 - **Operazione 1 (20'000 al giorno):** acquisto e conseguente inserimento di nuovi biglietti con relativa sede cinema associata
 - **Operazione 2 (2 volte al giorno):** visualizzazione del fatturato totale di una sede

Con ridondanza

- **Operazione 1 (20'000 al giorno):** acquisto e conseguente inserimento di nuovi biglietti con relativa sede cinema associata

Concetto	Costrutto	Accesso	Tipo
Sede	Entità	1	Lettura
Sede	Entità	1	Scrittura
Biglietto	Entità	1	Scrittura
Comprende	Relazione	1	Scrittura
Compra	Relazione	1	Scrittura
Include	Relazione	1	Scrittura
Include	Relazione	1	Scrittura

Costo: 20'000 accessi in lettura, 20'000 x 6 = 120'000 accessi in scrittura

- **Operazione 2 (2 volte al giorno):** visualizzazione del fatturato totale di una sede

Concetto	Costrutto	Accesso	Tipo
Sede	Entità	1	Lettura

Costo: 20'000 accessi in lettura

Costo totale settimanale: 120'000 x 2 + 20'000 + 20'000 = 280'000

Senza ridondanza

- **Operazione 1 (20'000 al giorno):** acquisto e conseguente inserimento di nuovi biglietti con relativa sede cinema associata

Concetto	Costrutto	Accesso	Tipo
Biglietto	Entità	1	Scrittura
Comprende	Relazione	1	Scrittura
Compra	Relazione	1	Scrittura
Include	Relazione	1	Scrittura
Include	Relazione	1	Scrittura

Costo: 20'000 x 5 = 100'000 accessi in scrittura

- **Operazione 2 (2 volte al giorno):** visualizzazione del fatturato totale di una sede

Concetto	Costrutto	Accesso	Tipo
Sede	Entità	1	Lettura
Programma	Relazione	1	Lettura
Proiezione	Entità	1	Lettura
Comprende	Relazione	1	Lettura
Biglietto	Entità	1	Lettura
Include	Relazione	280'000	Lettura

Costo: 285'000 x 2 = 570'000 accessi in lettura

Costo totale settimanale: 570'000 + 100'000 = 670'000

Come si può notare, dalle analisi effettuate è emerso che sia nel caso di una sede di tipo "Multisala", sia nel caso di una sede di tipo "Drive In", conviene mantenere un'ulteriore attributo "Fatturato Totale" che tiene traccia del fatturato di ogni singola "Sede".

Eliminazione delle generalizzazioni

- **Sede:** è una generalizzazione totale ed esclusiva. Le classi figlie Multisala e Drive In sono, la prima in relazione uno a molti con l'entità Sala, mentre la seconda in relazione uno a molti con l'entità Proiezione e con l'entità Parcheggi. Poiché entrambi i tipi di sedi non hanno attributi propri, in entrambi avvengono delle proiezioni e i posti sono stati distinti per il tipo di sede è stato deciso di accorpare le classi figlie nella classe padre aggiungendo l'attributo tipo per esprimere il tipo della sede mantenendo comunque un numero di campi NULL dovuto all'accorpamento pari a zero nella classe padre.
- **Posto:** è una generalizzazione totale ed esclusiva. La classe padre Posto presenta attributi comuni quali prezzo e tipo. Le classi figlie Parcheggio e Poltrona sono state distinte per marcare la differenza tra un posto di una sede Multisala e un posto di una sede DriveIn con le quali sono rispettivamente relazionate con cardinalità uno a uno (cioè un parcheggio appartiene ad una sede DriveIn e una poltrona appartiene ad una sala di una sede Multisala). Infatti entrambe includono attributi propri per identificare univocamente il posto e pertanto è stato deciso di scindere la generalizzazione ottenendo due classi distinte con i propri attributi a cui, ad entrambe, sono stati aggiunti gli attributi comuni che erano presenti nella classe padre. In questo modo si sono ridotti notevolmente il numero di campi NULL rispetto ad un eventuale accorpamento.

Partizionamento/Accorpamento di Entità e Relazioni

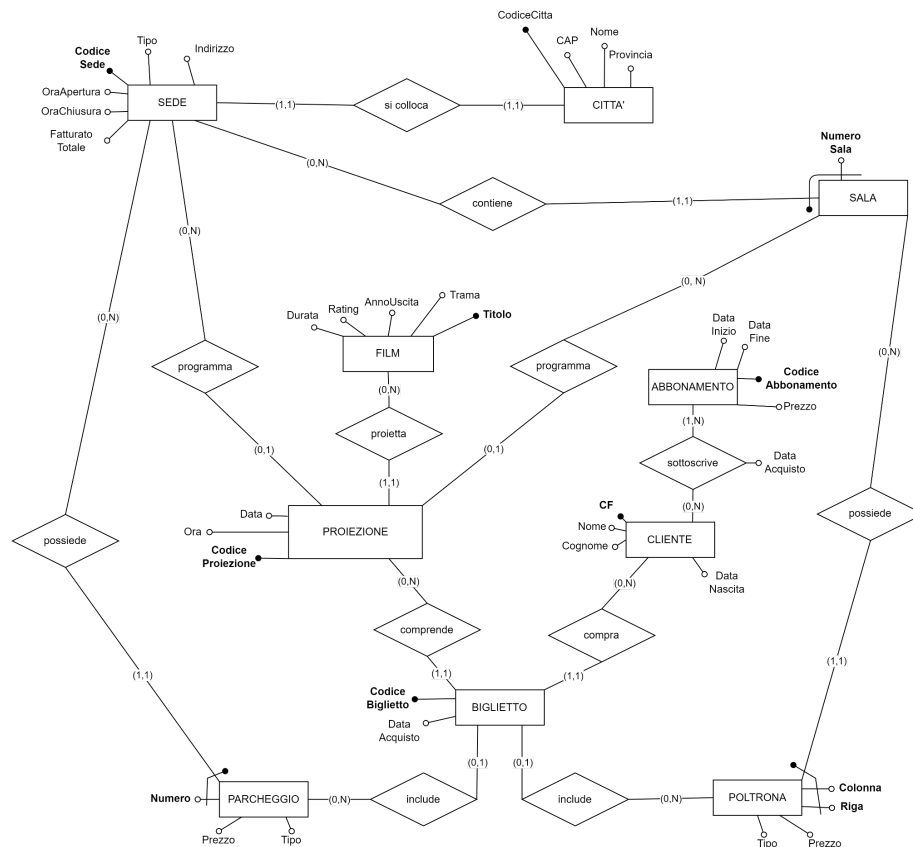
L'entità **Sede** presenta un attributo composto chiamato **città** che comprende il **nome**, la **provincia** e il **CAP**. Viene dunque creata una nuova entità **Città** nella quale ogni città è identificata da un codice e per ogni città è espresso il nome, la provincia e il CAP. La nuova entità sarà dunque relazionata all'entità sede con cardinalità uno a molti (1:1) cioè una città può avere al più una sede.

Scelta degli identificatori primari

Nell'entità **città** è stato deciso di inserire il *codice della città* che la identifica univocamente e viene quindi usato come chiave primaria invece di avere una chiave primaria composta da nome città e provincia. La scelta è dovuta dal fatto che esistono città italiane con lo stesso nome.

Nell'entità **Sottoscrizione** ad identificare univocamente ogni tupla, quindi a fungere da chiave primaria, sarà la combinazione di attributi **CodiceAbbonamento+CFCliente** perché si permette la sottoscrizione allo stesso abbonamento da parte di più clienti.

Diagramma E/R ristrutturato



Modello Logico

CITTA(CodiceCitta, Nome, Provincia, CAP)

SEDE(CodiceSede, OraApertura, OraChiusura, Indirizzo, Tipo, *CodiceCitta*, FatturatoTotale)

SALA(NumeroSala, *Sede*)

FILM(Titolo, Trama, Durata, Rating, AnnoUscita)

PROIEZIONE(CodiceProiezione, Ora, Data, *SedeDriveIn*, *NumeroSala*, *SedeSala*, *TitoloFilm*)

POLTRONA(*Riga*, *Colonna*, *NumeroSala*, *SedeSala*, Prezzo, Tipo)

PARCHEGGIO(Numero, *Sede*, Prezzo, Tipo)

CLIENTE(*CF*, Nome, Cognome, DataNascita)

BIGLIETTO(CodiceBiglietto, DataAcquisto, *CodiceProiezione*, *CFCliente*, *RigaPosto*, *ColonnaPosto*, *NumeroSala*, *SedeSala*, *NumeroParcheggio*, *SedeParcheggio*)

ABONAMENTO(CodiceAbbonamento, DataAcquisto, Prezzo, *CFCliente*, DataInizio, DataFine)

SOTTOSCRIZIONE(*CFCliente*, *Abbonamento*, DataInizioUtilizzo)

Vincoli Integrità Referenziale

Sede.CodiceCitta → Citta.CodiceCitta

Sala.Sede → Sede.CodiceSede
Proiezione.NumeroSala → Sala.NumeroSala
Proiezione.SedeSala → Sala.Sede
Proiezione.SedeDriveIn → Sede.CodiceSede
Proiezione.TitoloFilm → Film.Titolo
Poltrona.NumeroSala → Sala.NumeroSala
Poltrona.SedeSala → Sala.Sede
Parcheggio.Sede → Sede.CodiceSede
Biglietto.CodiceProiezione → Proiezione.CodiceProiezione
Biglietto.CFCliente → Cliente.CF
Biglietto.RigaPosto → Posto.Riga
Biglietto.ColonnaPosto → Posto.Colonna
Biglietto.NumeroSala → Sala.NumeroSala
Biglietto.SedeSala → Sala.Sede
Biglietto.NumeroParcheggio → Parcheggio.Numero
Biglietto.SedeParcheggio → Parcheggio.Sede
Abbonamento.CFCliente → Cliente.CF
Sottoscrizione.CFCliente → Cliente.CF
Sottoscrizione.Abbonamento → Abbonamento.CodiceAbbonamento

Analisi valori NULL

Nella tabella **Biglietto** sono presenti sia le informazioni per quanto riguarda una poltrona prenotata in una certa sala di una certa sede che le informazioni sul numero del parcheggio e sulla relativa sede. Abbiamo deciso di racchiudere tutto in un'unica tabella impostando a NULL le informazioni riguardanti il parcheggio se il biglietto include una proiezione che avviene in un cinema Multisala, viceversa saranno NULL le informazioni della poltrona se la proiezione avviene in un cinema DriveIn. La scelta nasce dal fatto che essendo i cinema DriveIn più esclusivi (e quindi meno frequenti) si è preferita la gestione di alcuni valori NULL favorendo un minor numero di accessi. La stessa analisi può essere fatta nella tabella **Proiezione**. Anche in questa tabella infatti sono presenti dei valori nulli dovuti alla chiave esterna delle Sale, la quale comprende il numero della sala e il codice della sede, creando quindi distinzione tra i due tipi di sedi.

QUERY E INDICI

Indici

- Nella tabella **Film** abbiamo inserito un indice per l'attributo *annoUscita*. La scelta è dovuta dal fatto che in questa tabella sarà presente un ingente numero di tuple e dividere i vari film per anno aiuta a migliorare l'efficienza delle ricerche poiché è molto probabile che siano presenti molteplici film aventi lo stesso anno di uscita.
- Nella tabella **Sede** è stato creato un indice per ordinare le sedi secondo i propri fatturati in ordine crescente.
- Nella tabella **Cliente** abbiamo deciso di inserire un unico indice che riguarda sia l'attributo *nome*, sia l'attributo *cognome*, in quanto ci aiuta per le ricerche basate su nome e cognome dei clienti.
- Nella tabella **Città** c'è un indice che raggruppa le città prima per *nome* e poi per *provincia*. Questo aiuta notevolmente le ricerche di città specifiche e a parità di nome selezionare la città giusta confrontando la provincia.sel

Query

1. Selezionare il codice sede, l'indirizzo, la città, il tipo della sede e il numero di film di un certo anno proiettati per ogni sede. Questa query viene ottimizzata tramite l'utilizzo degli indici precedentemente creati sulle tabelle *Film* e *Città*.

```
select codiceSede, indirizzo, Citta.nome as Città, tipo, t.numeroFilm
from Sede inner join Citta on Sede.codiceCitta = Citta.codiceCitta inner join
(select Proiezione.sedesala, Proiezione.sededrivein, count(*) as numeroFilm
from Proiezione inner join Film on Proiezione.titolofilm = Film.titolo
where Film.annoUscita = 2000
group by sededrivein, sedesala) as t
on Sede.codiceSede = t.sedesala
```

union

```
select codiceSede, indirizzo, Citta.nome as Città, tipo, t.numeroFilm
from Sede inner join Citta on Sede.codiceCitta = Citta.codiceCitta inner join
(select Proiezione.sedesala, Proiezione.sededrivein, count(*) as numeroFilm
from Proiezione inner join Film on Proiezione.titolofilm = Film.titolo
where Film.annoUscita = 2000
group by sededrivein, sedesala) as t
on Sede.codiceSede = t.sededrivein
```

	codiceSede character varying (6) 🔒	indirizzo character varying (255) 🔒	città character varying (50) 🔒	tipo character varying (255) 🔒	numerofilm bigint 🔒
1	SD0001	Viale della Libertà 1	Roma	driveIn	1
2	SD0004	Via Dante Alighieri 10	Trieste	multisala	1

- Per ogni film, di cui sono stati venduti dei biglietti, indicare il titolo, la trama, il rating e gli incassi totali relativi a quel determinato film. Questa query viene ottimizzata tramite l'utilizzo dell'indice precedentemente creato sulla tabella *Film*.

```
select Film.titolo, Film.trama, Film.rating, t2.prezzoTot
from
(
select titolofilm, sum(prezzo) as prezzoTot from
(select codicebiglietto, codiceproiezione, Parcheggio.prezzo
from Biglietto
left join Parcheggio on Biglietto.numeroparcheggio = Parcheggio.numero and
Biglietto.sedeparcheggio = Parcheggio.sede
where Parcheggio.prezzo is not null

union

select codicebiglietto, codiceproiezione, Poltrona.prezzo
from Biglietto
inner join Poltrona on Biglietto.rigaposto = Poltrona.riga
and Biglietto.colonnaposto = Poltrona.colonna
and Biglietto.numerosala = Poltrona.numerosala
and Biglietto.sedesala = Poltrona.sedesala) as t
inner join Proiezione on Proiezione.codiceproiezione = t.codiceproiezione
group by titolofilm) as t2
inner join Film on t2.titolofilm = Film.titolo
```

	titolo [PK] character varying (255)	trama character varying (255)	rating numeric (2,1)	prezzotot numeric
1	Il Re Leone	Il giovane leone Simba fugge dal suo regno dopo l'omicidio del padre. Anni dopo, ritorna per riprendersi il trono.	4.7	47.5
2	Titanic	Una ricca ereditiera e un artista povero si innamorano a bordo del lussuoso R.M.S. Titanic.	4.6	29.50
3	Inception	Un ladro che ruba segreti attraverso l'uso della tecnologia dei sogni viene incaricato di piantare un'idea nella mente di un CEO.	4.8	55.0
4	The Avengers	I supereroi della Marvel si uniscono per salvare la Terra da Loki e il suo esercito alieno.	4.5	30.5
5	Avatar	Un ex marine paraplegico viene inviato sul pianeta Pandora e si trova in mezzo a un conflitto tra la sua specie e la popolazione indig...	4.7	47.0
6	Pulp Fiction	Le vite di due gangster, un pugile, la moglie di un gangster e due rapinatori si intrecciano in quattro storie di violenza e redenzione.	4.8	7.5
7	Forrest Gump	La vita straordinaria di un uomo semplice con un cuore puro, che partecipa a eventi significativi della storia americana.	4.7	25.5
8	Jurassic Park	Un parco a tema con dinosauri clonati diventa un incubo quando le creature scappano dal controllo.	4.7	43.00
9	Il Padrino	Il patriarca di una dinastia criminale trasferisce il controllo del suo impero clandestino al figlio riluttante.	4.9	48.5
10	Il Cavaliere Oscuro	Quando il Joker emerge come un nuovo nemico, Batman deve affrontare una delle sue sfide più grandi per proteggere Gotham City.	4.9	20.5
11	Il Gladiatore	Un generale romano tradito viene ridotto in schiavitù e diventa un gladiatore per vendicarsi del nuovo Imperatore.	4.7	41.50
12	Interstellar	Un gruppo di esploratori viaggia attraverso un wormhole nello spazio per cercare una nuova casa per l'umanità.	4.6	25.5

3. Nome e cognome e minuti totali dei clienti che hanno visionato dei film per una durata totale complessiva di almeno 500 minuti. Questa query viene ottimizzata tramite l'utilizzo dell'indice precedentemente creato sulla tabella *Cliente* e sulla tabella *Film*.

```
select Cliente.nome, Cliente.cognome, t.minutiTotali
from
(select cfcliente, sum(durata) as minutiTotali
from Biglietto
inner join Proiezione on Biglietto.codiceproiezione = Proiezione.codiceproiezione
inner join Film on Proiezione.titolo film = Film.titolo
group by cfcliente
having sum(durata) >= 500) as t
inner join Cliente on t.cfcliente = Cliente.cf
```

nome character varying (255)	cognome character varying (255)	minutitotali bigint
Marco	Manzi	588
Francesca	Bladi	601

4. Il codice proiezione, film, rating del film e data della proiezione con il maggior numero di biglietti venduti. Questa query viene ottimizzata tramite l'utilizzo dell'indice precedentemente creato sulla tabella *Film*.

```
select *
from (select Proiezione.codiceproiezione, Proiezione.data, titolo, rating, t.numeroBigliettiVenduti
from (select Biglietto.codiceproiezione, count(*) as numeroBigliettiVenduti
from Biglietto
group by Biglietto.codiceproiezione) as t
inner join Proiezione on t.codiceproiezione = Proiezione.codiceproiezione
inner join Film on Proiezione.titolo film = Film.titolo) as t2
where numeroBigliettiVenduti = (select max(t3.numeroBigliettiVenduti)
from (select count(*) as numeroBigliettiVenduti
from Biglietto
group by Biglietto.codiceproiezione) as t3)
```

codiceproiezione character varying (6)	data date	titolo character varying (255)	rating numeric (2,1)	numerobigliettivenduti bigint
P00010	2022-10-10	Inception	4.8	6

5. In una determinata sede stampare per ogni tipo di posto il numero totale di biglietti venduti. Questa query viene ottimizzata tramite l'utilizzo dell'indice precedentemente creato sulla tabella *Sede*.

```
select tipo, count(*) as numeroBigliettiVenduti
from Biglietto inner join Parcheggio on Biglietto.numeroparcheggio = Parcheggio.numero
    and Biglietto.sedeparcheggio = Parcheggio.sede
where Biglietto.sedesala = 'SD0002' or Biglietto.sedeparcheggio = 'SD0002'
group by tipo

union

select tipo, count(*) as numeroBigliettiVenduti
from Biglietto inner join Poltrona on Biglietto.rigaposto = Poltrona.riga
    and Biglietto.colonnaposto = Poltrona.colonna
    and Biglietto.numerosala = Poltrona.numerosala
    and Biglietto.sedesala = Poltrona.sedesala
where Biglietto.sedesala = 'SD0002' or Biglietto.sedeparcheggio = 'SD0002'
group by tipo;
```

tipo	numerosbigliettivenduti
character varying (50)	bigint
disabili	4
standard	4
premium	10

6. Titolo, trama, rating e incassi totali del film con maggiori incassi. Questa query viene ottimizzata tramite l'utilizzo dell'indice precedentemente creato sulla tabella *Film*.

Filippo Bellon (2076432) - Filippo Diviesti (2079240)
//Pippo's Cinema - UNIPD - BASI DI DATI

```
select Film.titolo, Film.trama, Film.rating, t2.prezzoTot as incassitotali from
  (select titolofilm, sum(prezzo) as prezzoTot
   from (select codicebiglietto, codiceproiezione, Parcheggio.prezzo
        from Biglietto
         left join Parcheggio on Biglietto.numeroparcheggio = Parcheggio.numero and
                               Biglietto.sedeparcheggio = Parcheggio.sede
        where Parcheggio.prezzo is not null

      union

      select codicebiglietto, codiceproiezione, Poltrona.prezzo
        from Biglietto
         inner join Poltrona on Biglietto.rigaposto = Poltrona.riga
          and Biglietto.colonnaposto = Poltrona.colonna
          and Biglietto.numerosala = Poltrona.numerosala
          and Biglietto.sedesala = Poltrona.sedesala) as t
       inner join Proiezione on Proiezione.codiceproiezione = t.codiceproiezione

   group by titolofilm
  ) as t2 inner join Film on t2.titolo = Film.titolo
where prezzoTot = (select max(prezzoTot) from (select sum(prezzo) as prezzoTot
      from (select codicebiglietto, codiceproiezione, Parcheggio.prezzo
            from Biglietto
             left join Parcheggio on Biglietto.numeroparcheggio = Parcheggio.numero and
                               Biglietto.sedeparcheggio = Parcheggio.sede
            where Parcheggio.prezzo is not null

          union

          select codicebiglietto, codiceproiezione, Poltrona.prezzo
            from Biglietto
             inner join Poltrona on Biglietto.rigaposto = Poltrona.riga
              and Biglietto.colonnaposto = Poltrona.colonna
              and Biglietto.numerosala = Poltrona.numerosala
              and Biglietto.sedesala = Poltrona.sedesala) as t
           inner join Proiezione on Proiezione.codiceproiezione = t.codiceproiezione

        group by titolofilm
      ) as t2)


```

titolo	trama	rating	incassitotali
[PK] character varying (255)	character varying (255)	numeric (2,1)	numeric
Inception	Un ladro che ruba segreti attraverso l'uso della tecnologia dei sogni viene incaricato di piantare un'idea nella mente di un ...	4.8	55.0